

2. 磁盘调度算法

3. 磁盘的管理

五、输入输出(I/O)管理

(一) I/O 管理概述

1. I/O 控制方式

2. I/O 软件层次结构

(二) I/O 核心子系统

1. I/O 调度概念

2. 高速缓存与缓冲区

3. 设备分配与回收

4. 假脱机技术(SPOOLing)

计算机网络

[考查目标]

1. 掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。

2. 掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议,了解典型网络的组成和特点,理解典型网络设备的工作原理。

3. 能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。

一、计算机网络体系结构

(一) 计算机网络概述

1. 计算机网络的概念、组成与功能

2. 计算机网络的分类

3. 计算机网络与互联网的发展历史

4. 计算机网络的标准化工作及相关组织

(二) 计算机网络体系结构与参考模型

1. 计算机网络分层结构

2. 计算机网络协议、接口、服务等概念
3. ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

二、物理层

(一) 通信基础

1. 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念
2. 奈奎斯特定理与香农定理
3. 编码与调制
4. 电路交换、报文交换与分组交换
5. 数据报与虚电路

(二) 传输介质

1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质
2. 物理层接口的特性

(三) 物理层设备

1. 中继器
2. 集线器

三、数据链路层

(一) 数据链路层的功能

(二) 组帧

(三) 差错控制

1. 检错编码
2. 纠错编码

(四) 流量控制与可靠传输机制

1. 流量控制、可靠传输与滑动窗口机制
2. 停止-等待协议
3. 后退 N 帧协议 (GBN)
4. 选择重传协议 (SR)

(五) 介质访问控制

1. 信道划分介质访问控制

频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。

2. 随机访问介质访问控制

ALOHA 协议, CSMA 协议, CSMA/CD 协议, CSMA/CA 协议。

3. 轮询访问介质访问控制: 令牌传递协议

(六) 局域网

1. 局域网的基本概念与体系结构
2. 以太网与 IEEE 802.3
3. IEEE 802.11
4. 令牌环网的基本原理

(七) 广域网

1. 广域网的基本概念
2. PPP 协议
3. HDLC 协议

(八) 数据链路层设备

1. 网桥的概念及其基本原理
2. 局域网交换机及其工作原理

四、网络层

(一) 网络层的功能

1. 异构网络互连
2. 路由与转发
3. 拥塞控制

(二) 路由算法

1. 静态路由与动态路由
2. 距离-向量路由算法
3. 链路状态路由算法
4. 层次路由

(三) IPv4

1. IPv4 分组

2. IPv4 地址与 NAT

3. 子网划分与子网掩码、CIDR

4. ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议

(四) IPv6

1. IPv6 的主要特点

2. IPv6 地址

(五) 路由协议

1. 自治系统

2. 域内路由与域间路由

3. RIP 路由协议

4. OSPF 路由协议

5. BGP 路由协议

(六) IP 组播

1. 组播的概念

2. IP 组播地址

(七) 移动 IP

1. 移动 IP 的概念

2. 移动 IP 通信过程

(八) 网络层设备

1. 路由器的组成和功能

2. 路由表与路由转发

五、传输层

(一) 传输层提供的服务

1. 传输层的功能

2. 传输层寻址与端口

3. 无连接服务与面向连接服务

(二) UDP 协议

1. UDP 数据报

2. UDP 校验

(三) TCP 协议

1. TCP 段

2. TCP 连接管理

3. TCP 可靠传输

4. TCP 流量控制与拥塞控制

六、应用层

(一) 网络应用模型

1. 客户/服务器模型

2. P2P 模型

(二) DNS 系统

1. 层次域名空间

2. 域名服务器

3. 域名解析过程

(三) FTP

1. FTP 协议的工作原理

2. 控制连接与数据连接

(四) 电子邮件

1. 电子邮件系统的组成结构

2. 电子邮件格式与 MIME

3. SMTP 协议与 POP3 协议

(五) WWW

1. WWW 的概念与组成结构

2. HTTP 协议

V

题型示例

一、单项选择题:第1~40小题,每小题2分,共80分。下列每题给出的四个选项中,只有一项最符合试题要求。

试题示例:

- 下列排序算法中,时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 且占用额外空间最少的是
A. 堆排序 B. 起泡排序
C. 快速排序 D. 希尔排序
- 下列序列中,满足堆定义的是
A. (100,86,48,73,35,39,42,57,66,21)
B. (12,70,33,65,24,56,48,92,86,33)
C. (103,97,56,38,66,23,42,12,30,52,6,26)
D. (5,56,20,23,40,38,29,61,35,76,28,100)
- 程序计数器 PC 用来存放指令地址,其位数和下列哪个寄存器相同?
A. 指令寄存器 IR B. 主存数据寄存器 MDR
C. 程序状态字寄存器 PSWR D. 主存地址寄存器 MAR
- 假定一个十进制数为-66,按补码形式存放在一个8位寄存器中,该寄存器的内容用十六进制表示为
A. C2H B. BEH C. BDH D. 42H
- 下列进程状态转换中,不可能发生的转换是
A. 运行→就绪 B. 运行→等待
C. 等待→运行 D. 等待→就绪

- 设某系统中有3个并发进程都需要4个同类资源,该系统不会发生死锁的最少资源数是
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
- 根据 CSMA/CD 协议的工作原理,下列情形中需要提高最短帧长度的是
A. 网络传输速率不变,冲突域的最大距离变短
B. 冲突域的最大距离不变,网络传输速率提高
C. 上层协议使用 TCP 的概率增加
D. 在冲突域不变的情况下减少线路中的中继器数量
- 在选择重传协议(SR)中,当帧的序号字段为3比特,且接收窗口与发送窗口尺寸相同时,发送窗口的最大尺寸为
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

二、综合应用题:第41~47小题,共70分。

试题示例:

- 设无向图 $G=(V,E)$,其中 $V=\{1,2,3,4,5\}$, $E=\{(1,2,4),(2,5,5),(1,3,2),(2,4,4),(3,4,1),(4,5,3),(1,5,8)\}$,每条边由一个三元组表示,三元组中前两个元素为与该边关联的顶点,第三个元素为该边的权。请写出图 G 中从顶点1到其余各点的最短路径的求解过程。要求列出最短路径上的各顶点,并计算路径长度。
- 已知一棵二叉树采用二叉链表存储,结点构造为:

LeftChild	Data	RightChild
-----------	------	------------

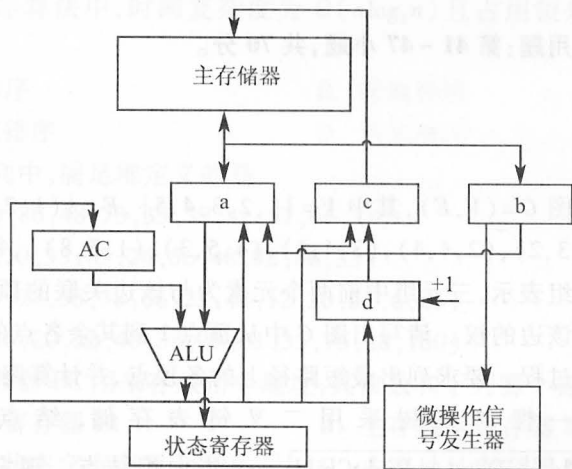
,root 指向根结点。现定义二叉树中结点 x_0 的根路径为从根结点到 x_0 结点的一条路径,请编写算法输出该二叉树中最长的根路径(多条最长根路径中只输出一条即可)。要求:
(1) 给出算法的基本设计思想和使用的数据结构。
(2) 根据设计思想,采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法,关键之处请给出简要注释。

43. 某计算机的主存地址位数为 32 位,按字节编址。假定数据 Cache 中最多存放 128 个主存块,采用 4 路组相联方式,块大小为 64 Byte,每块设置了 1 位有效位。采用一次性写回(Write Back)策略,为此每块设置了 1 位“脏(Dirty)”位。要求:

(1) 分别指出主存地址中标记(Tag)、组号(Index)和块内地址(Offset)三部分的位置和位数。

(2) 计算该数据 Cache 的总位数(请给出详细计算过程)。

44. 下图是一个简化的 CPU 与主存连接结构示意图(图中省略了所有多路选择器)。其中有一个累加寄存器 AC、一个状态寄存器和其他四个寄存器:主存地址寄存器 MAR、主存数据寄存器 MDR、程序计数器 PC 和指令寄存器 IR,各部件及其之间的连线表示数据通路,箭头表示信息传送方向。



一个简化的 CPU 与主存连接结构示意图

要求:

- (1) 请写出图中 a、b、c、d 四个寄存器的名称。
- (2) 简述图中指令从主存取到控制器的过程。
- (3) 说明数据从主存取出、运算、写回主存所经过的数据通路(假定数

据地址已在 MAR 中)。

45. 设页引用序列:(1,2,3,4,2,1,5,6,2,1,2,3,7,6,3,2,1,2,3,6),物理块(Page frame)数为 3,且所有的块初始时空。当分别采用最近最少使用置换(LRU)、先进先出置换(FIFO)和最佳置换(OPT)的页面置换算法时,各会发生多少次缺页?要求给出求解过程。

46. 理发师问题描述如下:理发店包含一间接待室和一间工作室,接待室内有 $n(n \geq 1)$ 把椅子,而工作室只有 1 把椅子。如果没有顾客,理发师就去睡觉;如果顾客来时所有的椅子都有人,那么顾客离去;如果理发师在忙且接待室有空闲的椅子,那么此顾客会坐在其中 1 把空闲的椅子上等待;如果理发师在睡觉,则顾客会唤醒他。请采用信号量机制解决该理发师问题(可用伪代码描述)。

47. 考虑某路由器具有下列路由表项:

网络前缀	下一跳
142.150.64.0/24	A
142.150.71.128/28	B
142.150.71.128/30	C
142.150.0.0/16	D

- (1) 假设路由器接收到一个目的地址为 142.150.71.132 的 IP 分组,请确定该路由器为该 IP 分组选择的下一跳,并解释说明。
- (2) 在上面的路由表中增加一条路由表项,该路由表项使以 142.150.71.132 为目的地址的 IP 分组选择“A”作为下一跳,而不影响其他目的地址的 IP 分组转发。
- (3) 在上面的路由表中增加一条路由表项,使所有目的地址与该路由表中任何路由表项都不匹配的 IP 分组被转发到下一跳“E”。
- (4) 将 142.150.64.0/24 划分为 4 个规模尽可能大的等长子网,给出子网掩码及每个子网的可分配地址范围。

间分别是

- A. 1500 μ s、1000 μ s B. 1550 μ s、1100 μ s
C. 1550 μ s、1550 μ s D. 2000 μ s、2000 μ s

32. 有两个并发执行的进程 P1 和 P2, 共享初值为 1 的变量 x 。P1 对 x 加 1, P2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示。

//加 1 操作

load R1, x // 取 x 到寄存器 R1 中

inc R1

store x, R1 // 将 R1 的内容存入 x

//减 1 操作

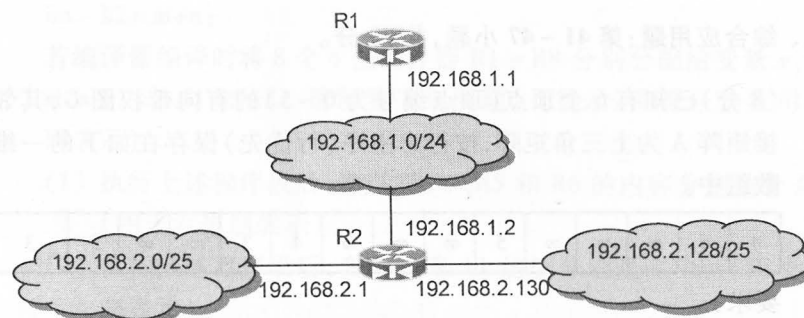
load R2, x

dec R2

store x, R2

两个操作完成后, x 的值

- A. 可能为 -1 或 3 B. 只能为 1
C. 可能为 0、1 或 2 D. 可能为 -1、0、1 或 2
33. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是
- A. 无连接不可靠的数据报服务
B. 无连接可靠的数据报服务
C. 有连接不可靠的虚电路服务
D. 有连接可靠的虚电路服务
34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps, 采用 4 相位调制, 则该链路的波特率是
- A. 600 波特 B. 1 200 波特
C. 4 800 波特 D. 9 600 波特
35. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
36. 下列选项中, 对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是
- A. CSMA B. CDMA C. CSMA/CD D. CSMA/CA
37. 某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网, 则在 R1 中需要增加的一条路由 (目的网络, 子网掩码, 下一跳) 是



- A. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.1
B. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1
C. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.2
D. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.2
38. 在子网 192.168.4.0/30 中, 能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
39. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11 220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是
- A. (SYN=0, ACK=0, seq=11 221, ack=11 221)
B. (SYN=1, ACK=1, seq=11 220, ack=11 220)
C. (SYN=1, ACK=1, seq=11 221, ack=11 221)
D. (SYN=0, ACK=0, seq=11 220, ack=11 220)
40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 300 字节、400 字节和 500 字节的有效载荷, 第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段, 则主机乙发送给主机甲的确认序号是
- A. 300 B. 500 C. 1 200 D. 1 400

- (1) 虚拟地址共有几位,哪几位表示虚页号?物理地址共有几位,哪几位表示页框号(物理页号)?
- (2) 使用物理地址访问 Cache 时,物理地址应划分成哪几个字段?要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- (3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中?若在主存中,则该虚拟地址对应的物理地址是什么?访问该地址时是否 Cache 命中?要求说明理由。
- (4) 假定为该机配置一个 4 路组相联的 TLB,该 TLB 共可存放 8 个页表项,若其当前内容(十六进制)如题 44-c 图所示,则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中?要求说明理由。

组号有效位 标记 页框号有效位 标记 页框号有效位 标记 页框号有效位 标记 页框号有效位 标记 页框号

0	0	-	-	1	001	15	0	-	-	1	012	1F
1	1	013	2D	0	-	-	1	008	7E	0	-	-

题 44-c 图 TLB 的部分内容

45. (8 分)某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时,若有空座位,则到取号机上领取一个号,等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时,通过叫号选取一位顾客,并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下:

cobegin

{

process 顾客 i

{

从取号机获得一个号码;

等待叫号;

获得服务;

}

process 营业员

{

while(TRUE)

{

叫号;

为顾客服务;

}

} coend

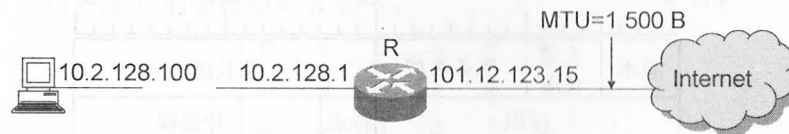
请添加必要的信号量和 P、V(或 wait()、signal())操作,实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程,说明信号量的含义并赋初值。

46. (7 分)某文件系统为一级目录结构,文件的数据一次性写入磁盘,已写入的文件不可修改,但可多次创建新文件。请回答如下问题。

(1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中,哪种更合适?要求说明理由。为定位文件数据块,需在 FCB 中设计哪些相关描述字段?

(2) 为快速找到文件,对于 FCB,是集中存储好,还是与对应的文件数据块连续存储好?要求说明理由。

47. (9 分)某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28,IP 地址为 10.2.128.100(私有地址)。题 47-a 图是网络拓扑,题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80 个字节的十六进制及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

请参考图中的数据回答以下问题。

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么?该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?

```

0000 00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45 00 .! !Q... ..A(..E.
0010 01 ef 11 3b 40 00 80 06 ba 9d 0a 02 80 64 40 aa ...;@... .....d@.
0020 62 20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18 b ...P.. ...{...P.
0030 fa f0 1a c4 00 00 47 45 54 20 2f 72 66 63 2e 68 .....GE T /rfc.h
0040 74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 tml HTTP /1.1..Ac

```

题 47-b 图 以太网数据帧(前 80 字节)

(2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时,使用什么协议确定目的 MAC 地址? 封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作,一次请求-响应时间为 RTT,rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像,则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止,需要多少个 RTT?

(4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时,需修改 IP 分组头中的哪些字段?

注:以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

6 B	6 B	2 B	46-1500 B	4 B
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据	CRC

题 47-c 图 以太网帧结构

比特	0	8	16	24	31
版本		头部长度	服务类型	总长度	
标识			标志	片偏移	
生存时间(TTL)		协议	头部校验和		
源IP地址					
目的IP地址					

题 47-d 图 IP 分组头结构

计算机学科专业基础综合试题

参考答案(2011 年)

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. B | 4. C | 5. C |
| 6. D | 7. A | 8. C | 9. D | 10. A |
| 11. B | 12. D | 13. A | 14. B | 15. D |
| 16. A | 17. C | 18. D | 19. C | 20. C |
| 21. D | 22. C | 23. B | 24. A | 25. D |
| 26. B | 27. D | 28. D | 29. A | 30. C |
| 31. B | 32. C | 33. A | 34. B | 35. B |
| 36. D | 37. D | 38. C | 39. C | 40. B |

二、综合应用题

41. 【答案要点】

(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

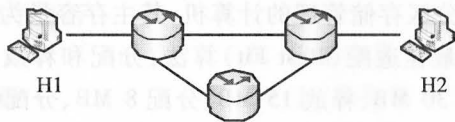
(2) 图 G 如下:

29. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式,按字节编址,页大小为 2^{10} 字节,页表项大小为 2 字节,逻辑地址结构为:

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

,逻辑地址空间大小为 2^{16} 页,则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是

- A. 64 B. 128 C. 256 D. 512
30. 设文件索引节点中有 7 个地址项,其中 4 个地址项是直接地址索引,2 个地址项是一级间接地址索引,1 个地址项是二级间接地址索引,每个地址项大小为 4 字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256 字节,则可表示的单个文件最大长度是
- A. 33 KB B. 519 KB C. 1 057 KB D. 16 513 KB
31. 设置当前工作目录的主要目的是
- A. 节省外存空间 B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度 D. 加快文件的读/写速度
32. 本地用户通过键盘登录系统时,首先获得键盘输入信息的程序是
- A. 命令解释程序 B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序 D. 用户登录程序
33. 下列选项中,不属于网络体系结构所描述的内容是
- A. 网络的层次 B. 每一层使用的协议
C. 协议的内部实现细节 D. 每一层必须完成的功能
34. 在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中,所有链路的数据传输速率为 100 Mbps,分组大小为 1 000 B,其中分组头大小为 20 B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980 000 B 的文件,则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下,从 H1 发送开始到 H2 接收完为止,需要的时间至少是



- A. 80 ms B. 80.08 ms C. 80.16 ms D. 80.24 ms
35. 某自治系统内采用 RIP 协议,若该自治系统内的路由器 R1 收到其

邻居路由器 R2 的距离矢量,距离矢量中包含信息 $\langle \text{net1}, 16 \rangle$,则能得出的结论是

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1,跳数为 17
B. R2 可以到达 net1,跳数为 16
C. R1 可以经过 R2 到达 net1,跳数为 17
D. R1 不能经过 R2 到达 net1
36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组,则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是
- A. 路由重定向 B. 目的不可达
C. 源抑制 D. 超时
37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24,采用定长子网划分,子网掩码为 255.255.255.248,则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是
- A. 32、8 B. 32、6 C. 8、32 D. 8、30
38. 下列网络设备中,能够抑制广播风暴的是
- I. 中继器 II. 集线器 III. 网桥 IV. 路由器
- A. 仅 I 和 II B. 仅 III C. 仅 III 和 IV D. 仅 IV
39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接,TCP 最大段长度为 1 000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4 000 字节,在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后,成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段,确认段中通告的接收窗口大小为 2 000 字节,则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是
- A. 1 000 B. 2 000 C. 3 000 D. 4 000
40. 如果本地域名服务器无缓存,当采用递归方法解析另一网络某主机域名时,用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为
- A. 一条、一条 B. 一条、多条
C. 多条、一条 D. 多条、多条

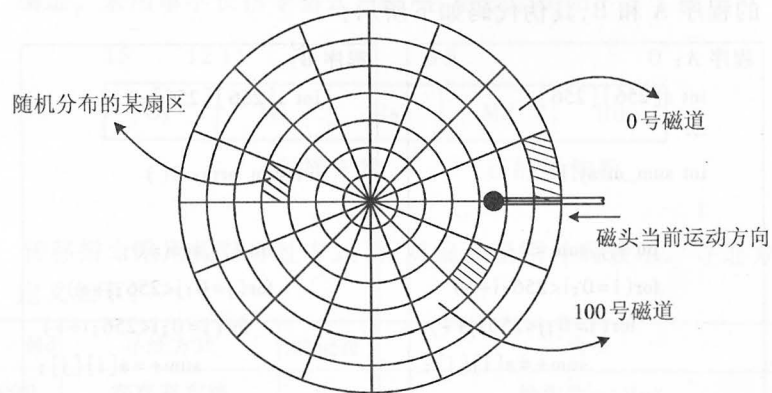
二、综合应用题:第 41~47 小题,共 70 分。

41. (10 分)将关键字序列(7, 8, 30, 11, 18, 9, 14)散列存储到散列

- (1) 若不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位,则数据 Cache 的总容量为多少?
- (2) 数组元素 $a[0][31]$ 和 $a[1][1]$ 各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少(Cache 行号从 0 开始)?
- (3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少? 哪个程序的执行时间更短?

45. (7 分) 假设计算机系统采用 CSCAN(循环扫描)磁盘调度策略,使用 2 KB 的内存空间记录 16 384 个磁盘块的空闲状态。

- (1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。
- (2) 设某单面磁盘旋转速度为每分钟 6 000 转,每个磁道有 100 个扇区,相邻磁道间的平均移动时间为 1 ms。若在某时刻,磁头位于 100 号磁道处,并沿着磁道号增大的方向移动(如下图所示),磁道号请求队列为 50、90、30、120,对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区,则读完这 4 个扇区总共需要多少时间? 要求给出计算过程。



- (3) 如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器(如 U 盘、SSD 等),是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略? 若有,给出磁盘调度策略的名称并说明理由;若无,说明理由。

46. (8 分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64 KB,按

字节编址。若某进程最多需要 6 页(Page)数据存储空间,页的大小为 1 KB,操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框(Page Frame)。在时刻 260 前的该进程访问情况如下表所示(访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时,要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题:

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少?
- (2) 若采用先进先出(FIFO)置换算法,该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程。
- (3) 若采用时钟(CLOCK)置换算法,该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程(设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动,且当前指向 2 号页框,示意图如下)。



47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制,数据传输速率为 10 Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为 2 km,信号传播速度是 200 000 km/s。请回答下列问题,要求说明理由或写出计算过程。

- (1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突,则从开始发送数据

时刻起,到两台主机均检测到冲突时刻止,最短需经过多长时间?最长需经过多长时间?(假设主机甲和主机乙发送数据过程中,其他主机不发送数据)

- (2) 若网络不存在任何冲突与差错,主机甲总是以标准的最长以太网数据帧(1 518 字节)向主机乙发送数据,主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧,主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少?(不考虑以太网帧的前导码)

计算机学科专业基础综合试题

参考答案(2010 年)

一、单项选择题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. D | 4. C | 5. B | 6. A |
| 7. C | 8. B | 9. B | 10. D | 11. A | 12. D |
| 13. B | 14. B | 15. D | 16. A | 17. D | 18. B |
| 19. A | 20. D | 21. A | 22. D | 23. A | 24. C |
| 25. B | 26. A | 27. D | 28. B | 29. B | 30. C |
| 31. C | 32. B | 33. C | 34. C | 35. D | 36. C |
| 37. B | 38. D | 39. A | 40. A | | |

二、综合应用题

41. 【答案要点】

(1) 构造的散列表如下:

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

(2) 查找成功的平均查找长度: $ASL_{成功} = 12/7$ 。

查找不成功的平均查找长度: $ASL_{不成功} = 18/7$ 。

42. 【答案要点】

(1) 给出算法的基本设计思想:

先将 n 个数 $x_0, x_1, \dots, x_p, \dots, x_{n-1}$ 原地逆置, 得到 $x_{n-1}, \dots, x_p, x_{p-1}, \dots, x_0$, 然后再将前 $n-p$ 个和后 p 个元素分别原地逆置, 得到最终结果: $x_p, x_{p+1}, \dots, x_{n-1}, x_0, x_1, \dots, x_{p-1}$ 。

(2) 算法实现:

```
void reverse(int r[], int left, int right)
```

```
{
    int k = left, j = right, temp;    // k 等于左边界 left, j 等于右边界 right
```

```
    while(k < j)
```

```
    { // 交换 r[k] 与 r[j]
```

```
        temp = r[k];
```

```
        r[k] = r[j];
```

```
        r[j] = temp;
```

```
        k++;
```

```
        j--;
```

```
    }
```

```
void leftShift(int r[], int n, int p)
```

```
{
    if (p > 0 && p < n)
```

```
    {
        reverse(r, 0, n-1);    // 将全部数据逆置
```

```
        reverse(r, 0, n-p-1);    // 将前 n-p 个元素逆置
```

```
        reverse(r, n-p, n-1);    // 将后 p 个元素逆置
```

访问序列是

- A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
 - B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
 - C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
 - D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195
30. 文件系统中,文件访问控制信息存储的合理位置是
- A. 文件控制块
 - B. 文件分配表
 - C. 用户口令表
 - D. 系统注册表
31. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1,先建立 F1 的符号链接(软链接)文件 F2,再建立 F1 的硬链接文件 F3,然后删除 F1。此时,F2 和 F3 的引用计数值分别是
- A. 0、1
 - B. 1、1
 - C. 1、2
 - D. 2、1
32. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时,通常使用的设备标识是
- A. 逻辑设备名
 - B. 物理设备名
 - C. 主设备号
 - D. 从设备号
33. 在 OSI 参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是
- A. 数据链路层
 - B. 传输层
 - C. 会话层
 - D. 应用层
34. 在无噪声情况下,若某通信链路的带宽为 3 kHz,采用 4 个相位、每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术,则该通信链路的最大数据传输速率是
- A. 12 kbps
 - B. 24 kbps
 - C. 48 kbps
 - D. 96 kbps
35. 数据链路层采用后退 N 帧(GBN)协议,发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时,若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认,则发送方需要重发的帧数是
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
36. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是
- A. 目的物理地址
 - B. 目的 IP 地址
 - C. 源物理地址
 - D. 源 IP 地址

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中,传输介质是一根完整的电缆,传输速率为 1 Gbps,电缆中的信号传播速度是 200 000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特,则最远的两个站点之间的距离至少需要
- A. 增加 160 m
 - B. 增加 80 m
 - C. 减少 160 m
 - D. 减少 80 m
38. 主机甲与主机乙间已建立一个 TCP 连接,主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段,分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷,第一个段的序列号为 200,主机乙正确接收到两个段后,发送给主机甲的确认序列号是
- A. 500
 - B. 700
 - C. 800
 - D. 1 000
39. 一个 TCP 连接总是以 1 KB 的最大段长发送 TCP 段,发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16 KB 时发生了超时,如果接下来的 4 个 RTT(往返时间)时间内的 TCP 段的传输都是成功的,那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时,拥塞窗口大小是
- A. 7 KB
 - B. 8 KB
 - C. 9 KB
 - D. 16 KB
40. FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时,使用的连接是
- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
 - B. 建立在 TCP 之上的数据连接
 - C. 建立在 UDP 之上的控制连接
 - D. 建立在 UDP 之上的数据连接

二、综合应用题:41~47 小题,共 70 分。

41. (10 分)带权图(权值非负,表示边连接的两顶点间的距离)的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径,现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点,令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ,加入到最短

45. (7分)三个进程 P1、P2、P3 互斥使用一个包含 $N(N>0)$ 个单元的缓冲区。P1 每次用 `produce()` 生成一个正整数并用 `put()` 送入缓冲区某一空单元中;P2 每次用 `getodd()` 从该缓冲区中取出一个奇数并用 `countodd()` 统计奇数个数;P3 每次用 `geteven()` 从该缓冲区中取出一个偶数并用 `counteven()` 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动,并说明所定义信号量的含义。要求用伪代码描述。

46. (8分)请求分页管理系统中,假设某进程的页表内容如下表所示:

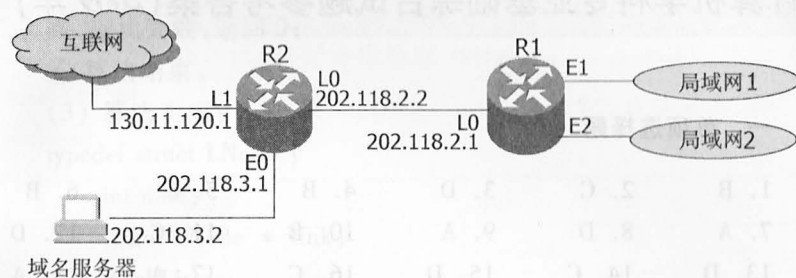
页号	页框(Page Frame)号	有效位(存在位)
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4 KB,一次内存的访问时间是 100 ns,一次快表(TLB)的访问时间是 10 ns,处理一次缺页的平均时间为 10^8 ns(已含更新 TLB 和页表的时间),进程的驻留集大小固定为 2,采用最近最少使用置换算法(LRU)和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空;②地址转换时先访问 TLB,若 TLB 未命中,再访问页表(忽略访问页表之后的 TLB 更新时间);③有效位为 0 表示页面不在内存,产生缺页中断,缺页中断处理后,返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H,请问:

- (1) 依次访问上述三个虚地址,各需多少时间? 给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列,虚地址 1565H 的物理地址是多少? 请说明理由。

47. (9分)某网络拓扑如下图所示,路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2,通过接口 L0 连接路由器 R2,并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是

202.118.2.1;R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2,L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1,E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1;域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网,分别分配给局域网 1、局域网 2,每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果,说明理由或给出必要的计算过程。

(2) 请给出 R1 的路由表,使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

(3) 请采用路由聚合技术,给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。